中3数学 チェックテスト⑥「円」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

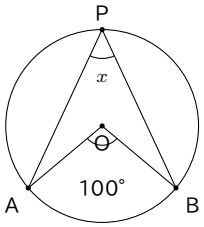
間違えた問題は → Gトレ中3数学「円」で復習しよう

名前		得点	/100

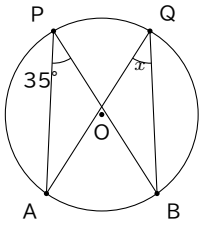
大問1 円周角の定理 （各5点）

次の図で、点Oは円の中心です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。

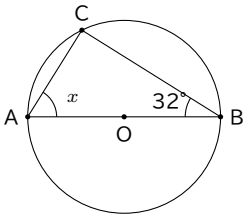
(1)



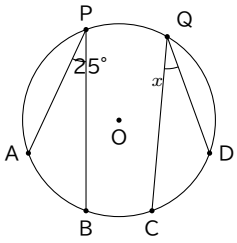
(2)



(3)

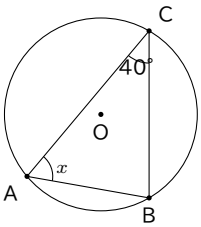


(4)



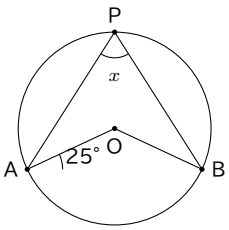
$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$

(5)

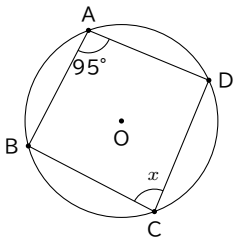


$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 2 : 3$

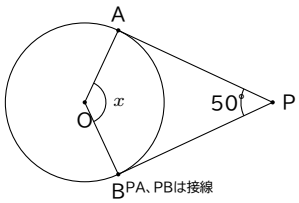
(6) 北辰類題



(7)



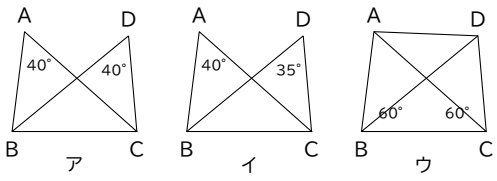
(8)



PA、PBは接線

大問2 円周角と図形 （各7点）

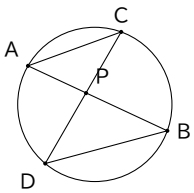
(1) 右のア～ウのうち、4点A、B、C、Dが1つの円周上にあるものをすべて選び、記号で答えなさい。



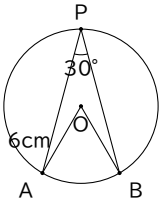
（ウは $\angle ABD = \angle ACD = 60°$）

(2) 右の図で、円の2つの弦AB、CDは点Pで交わっています。PA $= 4$ cm、PB $= 6$ cm、PC $= 3$ cm のとき、PD の長さを求めなさい。

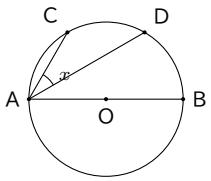
入試類題



(3) 右の図で、点Oは円の中心で、半径は 6 cm です。$\angle APB = 30°$ のとき、$\overset{\frown}{AB}$ の長さを求めなさい。ただし、円周率は π とします。

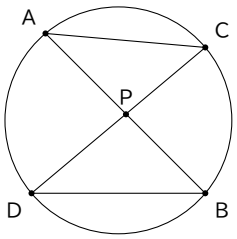


(4) 右の図で、ABは円Oの直径で、点C、Dは $\overset{\frown}{AB}$ を3等分する点です。$\angle x$ の大きさを求めなさい。



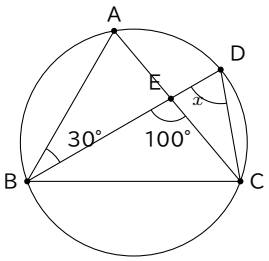
大問3 円と相似の証明 (14点)

右の図のように、円周上に4点A、B、C、Dがあり、弦ABと弦CDは円の内部の点Pで交わっています。このとき、△PAC ∽ △PDB であることを証明しなさい。 北辰類題

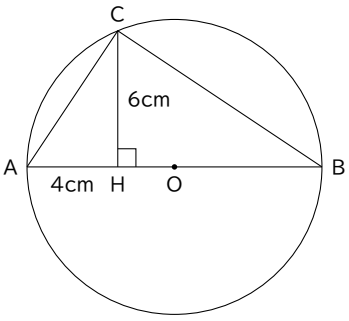


大問4 円周角の定理の利用 (各9点)

(1) 右の図のように、円周上に4点A、B、C、Dがあり、ACとBDの交点をEとします。$\angle ABD = 30^\circ$、$\angle BEC = 100^\circ$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。 入試類題



(2) 右の図で、ABは円Oの直径、点Cは円周上の点で、点Cから直径ABにひいた垂線とABとの交点をHとします。AH $= 4$ cm、CH $= 6$ cm のとき、HB の長さを求めなさい。 入試類題



答え合わせ表 ×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3	4(1)	4(2)
○×															
教材	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	A	A	B	B	B

A:6章-1・2 円周角の定理(中心角・弧・直径)
B:6章-3・4 円周角の定理の利用(角度の応用・接線・証明)

解答・解説「円」

大問1

(1) $\angle x = 50^\circ$

円周角は中心角の半分。$\angle x = \dfrac{100^\circ}{2} = 50^\circ$

(2) $\angle x = 35^\circ$

同じ弧ABに対する円周角は等しい。

(3) $\angle x = 58^\circ$

ABは直径だから $\angle ACB = 90^\circ$

$\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$

(4) $\angle x = 25^\circ$

等しい弧に対する円周角は等しい。

(5) $\angle x = 60^\circ$

弧の長さと円周角は比例する。

$\angle ACB$ は $\overset{\frown}{AB}$、$\angle x$ は $\overset{\frown}{BC}$ に対する円周角だから

$40^\circ : \angle x = 2 : 3 \rightarrow 2\angle x = 120^\circ \rightarrow \angle x = \dfrac{120^\circ}{2} = 60^\circ$

(6) $\angle x = 65^\circ$

OA = OB(半径)だから △OAB は二等辺三角形。

$\angle AOB = 180^\circ - 25^\circ \times 2 = 130^\circ$

円周角は中心角の半分 → $\angle x = \dfrac{130^\circ}{2} = 65^\circ$

★注意:先に中心角を出す。25° をそのまま使わない。

(7) $\angle x = 85^\circ$

$\angle BAD$ は $\overset{\frown}{BCD}$、$\angle x$ は $\overset{\frown}{BAD}$ の円周角。

2つの弧を合わせると円全体(中心角 360°)だから、円周角の和は $\dfrac{360^\circ}{2} = 180^\circ$

$\angle x = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$

(8) $\angle x = 130^\circ$

接線は接点を通る半径に垂直 → $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$

四角形OAPBの内角の和は 360°

$\angle x = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 130^\circ$

大問2

(1) ア、ウ

円周角の定理の逆:2点A、Dが直線BCの同じ側にあって $\angle BAC = \angle BDC$ なら、4点は1つの円周上にある。

ア:$40^\circ = 40^\circ$ → ○　イ:$40^\circ \neq 35^\circ$ → ×

ウ:$\angle ABD = \angle ACD = 60^\circ$(ADに対する角が等しい)→ ○

(2) PD = 8 cm

△PAC と △PDB で

$\angle PAC = \angle PDB$($\overset{\frown}{BC}$ の円周角)、$\angle APC = \angle DPB$(対頂角)

→ △PAC ∽ △PDB

PA : PD = PC : PB → $4 : PD = 3 : 6$

$3\,PD = 24 \rightarrow PD = \dfrac{24}{3} = 8$

★注意:対応は A↔D、C↔B。PA : PD と PC : PB をそろえる。

(3) 2π cm

中心角 $\angle AOB = 30^\circ \times 2 = 60^\circ$

弧の長さ $= 2\pi \times 6 \times \dfrac{60}{360} = 12\pi \times \dfrac{1}{6} = 2\pi$

(4) $\angle x = 30^\circ$

$\overset{\frown}{AB}$ は半円だから中心角 180°。3等分すると $\overset{\frown}{CD}$ の中心角は $\dfrac{180^\circ}{3} = 60^\circ$

$\angle x$ は $\overset{\frown}{CD}$ の円周角 → $\dfrac{60^\circ}{2} = 30^\circ$

大問3

(証明)

△PAC と △PDB において

$\overset{\frown}{BC}$ に対する円周角は等しいから

$\angle PAC = \angle PDB$ …①

対頂角は等しいから $\angle APC = \angle DPB$ …②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△PAC ∽ △PDB

★注意:「どの弧に対する円周角か」を書く。

大問4

(1) $\angle x = 70^\circ$

$\angle AEB = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$(一直線)

△ABE で $\angle BAE = 180^\circ - 30^\circ - 80^\circ = 70^\circ$

$\angle BAC$ と $\angle x$($\angle BDC$)は $\overset{\frown}{BC}$ の円周角 → $\angle x = 70^\circ$

★注意:まず三角形の内角で $\angle BAC$ を出してから、円周角の定理で移す。

(2) HB = 9 cm

ABは直径だから $\angle ACB = 90^\circ$

$\angle ACH = 90^\circ - \angle BCH = \angle CBH$

$\angle AHC = \angle CHB = 90^\circ \rightarrow$ △ACH ∽ △CBH

AH : CH = CH : HB → $4 : 6 = 6 : HB$

$4\,HB = 36 \rightarrow HB = \dfrac{36}{4} = 9$